

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Informações Básicas

- **Nome do Curso:** Ciências da Computação
- **Área:** Tecnologias da Informação
- **Duração:** 4 anos
- **Interesses e Afinidades:** [Jogos Eletrônicos] [Computadores] [Programação] [Lógica] [Matemática]
- **Nome de Curso Equivalente no Exterior:** Computer Science, Computing, Computer and Information Science, Informatics ou Computational Science.

O que é Ciências da Computação?

Ciência da Computação é o estudo sistemático dos algoritmos, estruturas de dados, linguagens de programação, arquitetura de computadores, sistemas operacionais, inteligência artificial, redes de computadores, entre outros temas relacionados ao processamento, armazenamento e comunicação de informações. A área engloba tanto os aspectos teóricos quanto os práticos do desenvolvimento e aplicação de software e hardware.

O que o bacharel em Ciência da Computação faz?

- **Desenvolvimento de Software**
 - **Criação de Aplicações:** Desenvolver programas de computador, aplicativos móveis e sistemas embarcados.
 - **Programação:** Escrever, testar e depurar código em diversas linguagens de programação como Java, Python, C++, JavaScript, entre outras.
 - **Manutenção de Software:** Atualizar e melhorar software existente para corrigir bugs e adicionar novas funcionalidades.
- **Análise de Sistemas**
 - **Análise de Requisitos:** Entender as necessidades dos usuários e traduzir essas necessidades em especificações técnicas.
 - **Design de Sistemas:** Projetar a arquitetura de sistemas de software, incluindo bases de dados e interfaces de usuário.
 - **Modelagem:** Usar diagramas de fluxo de dados, UML (Unified Modeling Language) e outras ferramentas para modelar sistemas.
- **Gestão de Projetos de TI**
 - **Planejamento de Projetos:** Definir escopo, cronograma, orçamento e recursos necessários para a execução de projetos de tecnologia.
 - **Coordenação de Equipes:** Trabalhar em equipe e coordenar a colaboração entre desenvolvedores, designers, analistas e outros profissionais.
 - **Monitoramento de Projetos:** Acompanhar o progresso dos projetos, garantir a qualidade e entregar dentro dos prazos estipulados.
- **Segurança da Informação**

- **Implementação de Medidas de Segurança:** Proteger sistemas e dados contra ameaças cibernéticas, implementando criptografia, firewalls e outros mecanismos de segurança.
- **Auditorias de Segurança:** Realizar testes de vulnerabilidade e auditorias de segurança para identificar e corrigir falhas.
- **Políticas de Segurança:** Desenvolver e implementar políticas de segurança da informação dentro da organização.
- **Administração de Banco de Dados**
 - **Design de Banco de Dados:** Projetar esquemas de banco de dados eficientes para armazenamento e recuperação de dados.
 - **Gestão de Dados:** Implementar, administrar e otimizar bancos de dados relacionais e não relacionais.
 - **Consultas e Relatórios:** Escrever consultas SQL complexas e gerar relatórios para análise de dados.
- **Inteligência Artificial e Machine Learning**
 - **Desenvolvimento de Algoritmos:** Criar e implementar algoritmos de aprendizado de máquina e inteligência artificial para resolver problemas específicos.
 - **Análise de Dados:** Analisar grandes conjuntos de dados para extrair padrões e insights úteis.
 - **Modelagem Preditiva:** Desenvolver modelos preditivos para prever tendências e comportamentos futuros.
- **Redes de Computadores e Infraestrutura de TI**
 - **Configuração de Redes:** Projetar e configurar redes de computadores, incluindo roteadores, switches e firewalls.
 - **Monitoramento de Redes:** Monitorar o desempenho da rede e solucionar problemas de conectividade.
 - **Segurança de Redes:** Implementar medidas de segurança para proteger a rede contra ataques e acessos não autorizados.

Principais setores de atuação:

- Empresas de Tecnologia
- Instituições Financeiras
- Indústria e Manufatura
- Saúde
- Educação
- Setor Público
- Consultoria

Quanto ganham os profissionais?

- **Brasil:** R\$60.000 a R\$240.000 por ano
- **EUA:** US\$50.000 a US\$150.000 por ano
- **Europa:** €40.000 a €130.000 por ano

* Esses valores são apenas médias e podem variar com base na área de atuação e região.

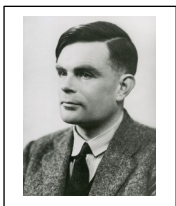
Quais profissionais são referência? Dentre muitos, podemos citar:

- **Ada Lovelace (UK)**



- Ada Lovelace é amplamente reconhecida como a primeira programadora da história, devido ao seu trabalho visionário com Charles Babbage na Máquina Analítica, um precursor do computador moderno. No século XIX, ela escreveu algoritmos específicos para a máquina, demonstrando uma compreensão profunda das suas capacidades além dos cálculos matemáticos, antecipando conceitos como loops e sub-rotinas. A sua visão de que os computadores poderiam ir além de simples operações aritméticas para manipular símbolos e criar música ou arte, por exemplo, foi revolucionária para a época. Ada Lovelace estabeleceu as bases teóricas para a programação de computadores e influenciou gerações de cientistas e engenheiros de computação, destacando-se como uma figura fundamental na história da tecnologia e da Engenharia de Computação.

- **Alan Turing (UK)**



- Alan Turing é reconhecido por seu trabalho pioneiro que estabeleceu os fundamentos teóricos da computação moderna. Suas contribuições incluem o conceito de máquina de Turing, um modelo abstrato de como um computador pode operar, que se tornou a base para o desenvolvimento de todos os computadores digitais subsequentes. Além disso, Turing desempenhou um papel crucial durante a Segunda Guerra Mundial ao liderar esforços para decifrar códigos de comunicação inimigas, contribuindo significativamente para o esforço de guerra aliado. Sua genialidade e visão não só influenciaram profundamente o campo da Ciência da Computação, mas também abriram caminho para avanços contínuos em inteligência artificial, teoria da computação e criptografia, moldando assim o mundo moderno da tecnologia e da informação.

- **Linus Torvalds (Finlândia)**

- Linus Torvalds é o criador do kernel Linux. Seu trabalho revolucionário na década de 1990 permitiu o desenvolvimento de um sistema operacional de código aberto robusto, flexível e altamente customizável, que se tornou fundamental para servidores, dispositivos embarcados e até mesmo sistemas operacionais de consumo. Torvalds não apenas promoveu a colaboração aberta e a comunidade de desenvolvedores, mas também demonstrou os benefícios do software livre ao incentivar a inovação colaborativa e a transparência no desenvolvimento de software. Sua contribuição não só influenciou profundamente a forma como os sistemas operacionais são concebidos e distribuídos, mas também inspirou uma geração de

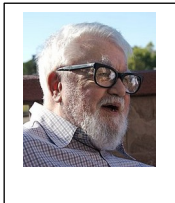


programadores a explorar novas possibilidades na Ciência da Computação através do código aberto e da colaboração global.

Tim Berners-Lee (Reino Unido)

- Tim Berners-Lee é o inventor da World Wide Web, uma das maiores revoluções na história da computação. Em 1989, ele propôs um sistema de gerenciamento de informações que evoluiu para a Web, permitindo a interconexão global através de hipertexto. Sua criação foi essencial para o desenvolvimento da internet como a conhecemos hoje, impactando profundamente a comunicação, o comércio e a sociedade.

• John McCarthy (EUA)



- John McCarthy é conhecido principalmente por sua invenção da linguagem de programação Lisp e por cunhar o termo "inteligência artificial" (AI). Seu trabalho revolucionário na década de 1950 estabeleceu as bases teóricas e práticas para o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, explorando conceitos como aprendizado de máquina e representação do conhecimento. McCarthy também foi um pioneiro no desenvolvimento de teorias sobre computação simbólica e linguagens de programação funcionais, influenciando profundamente a evolução da programação e da IA. Sua visão e suas contribuições técnicas não apenas definiram um novo campo na Ciência da Computação, mas também inspiraram pesquisadores e desenvolvedores na busca por avanços significativos em inteligência artificial e computação cognitiva.

• Richard Stallman (EUA)



- Richard Stallman é uma figura central na história das Ciências da Computação, conhecido por seu papel pioneiro no movimento do software livre e no desenvolvimento do GNU. Ele não apenas criou ferramentas e sistemas operacionais fundamentais para a computação moderna, mas também liderou uma campanha fervorosa pela liberdade dos usuários de software. Stallman estabeleceu princípios éticos e legais que promovem a transparência, a colaboração aberta e a acessibilidade no desenvolvimento de software, influenciando profundamente o campo das Ciências da Computação ao inspirar gerações de programadores e pesquisadores a valorizar a liberdade do código e a importância da ética na tecnologia.

Além destes, há muitos profissionais e empreendedores da computação que são famosos. Por exemplo: Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook/Meta), Elon Musk (Tesla, SpaceX, X), Jeff Bezos (Amazon).

Quais empresas são referência?

Dentre as maiores empresas do mundo, a grande maioria são empresas de computação, há várias, mas dentre as mais conhecidas podemos citar:

• Google (Alphabet) (EUA)

- O Google desempenha um papel crucial na área da Ciência da Computação, não apenas como um dos gigantes da tecnologia, mas também como um catalisador de inovação e pesquisa. A empresa tem sido pioneira em diversos campos, desde algoritmos de busca que revolucionaram a maneira como acessamos informações até o desenvolvimento de tecnologias avançadas como inteligência artificial, aprendizado de máquina e computação em nuvem. Além de suas contribuições para a tecnologia de consumo, o Google investe pesadamente em pesquisa acadêmica, promovendo descobertas em áreas como robótica, sistemas distribuídos, segurança cibernética e muito mais. Sua cultura de inovação e a vasta infraestrutura de dados e computação que desenvolveu têm sido fundamentais para o avanço contínuo da Ciência da Computação, influenciando tanto a academia quanto a indústria globalmente.
- **Microsoft (EUA)**
 - A Microsoft desempenha um papel fundamental na área da Ciência da Computação como uma das empresas líderes em software e tecnologia. Desde sua fundação, a Microsoft tem sido uma força motriz por trás de inovações que moldaram a computação moderna, incluindo sistemas operacionais como o Windows, que estabeleceram padrões para interfaces gráficas e usabilidade. Além disso, a empresa tem desbravado novos caminhos em áreas como inteligência artificial, computação em nuvem e o desenvolvimento de softwares empresariais. A Microsoft também é reconhecida por seus esforços em pesquisa e educação em Ciência da Computação, apoiando programas acadêmicos e iniciativas de capacitação digital ao redor do mundo.
- **Amazon (EUA)**
 - A Amazon desempenha um papel crucial na área da Ciência da Computação, destacando-se não apenas como um gigante do comércio eletrônico, mas também como um líder em inovação tecnológica. Através de sua plataforma de computação em nuvem, a Amazon Web Services (AWS), a empresa transformou a maneira como empresas e desenvolvedores acessam e utilizam recursos computacionais, proporcionando escalabilidade, flexibilidade e eficiência de custos. Além disso, a Amazon tem investido pesadamente em inteligência artificial e aprendizado de máquina, com iniciativas como Alexa e Amazon Go, que estão moldando o futuro da interação homem-máquina e do varejo automatizado. Essas contribuições estão impulsionando avanços significativos em áreas como processamento de linguagem natural, visão computacional e big data, solidificando a posição da Amazon como uma força motriz na evolução da Ciência da Computação.
- **Facebook/Meta (EUA)**
 - O Facebook, agora conhecido como Meta, é fundamental para a área da Ciência da Computação, impulsionando avanços significativos em tecnologias de redes sociais, inteligência artificial e realidade virtual. A empresa desenvolveu algoritmos sofisticados de recomendação e análise de dados, que não só melhoram a experiência do usuário, mas também abrem

novas fronteiras na pesquisa de machine learning e big data. Com iniciativas como o desenvolvimento do Oculus e a criação do metaverso, a Meta está explorando e expandindo os limites da realidade virtual e aumentada, redefinindo a forma como interagimos digitalmente. Além disso, seus investimentos em IA e pesquisa, incluindo o Facebook AI Research (FAIR), contribuem para o progresso em áreas como processamento de linguagem natural, visão computacional e aprendizado profundo, consolidando sua posição como um pilar essencial no avanço da Ciência da Computação.

Quais são os novos desafios da Ciência da Computação?

- **Segurança Cibernética:** Com o aumento de ataques cibernéticos sofisticados, é crucial desenvolver novas técnicas de proteção e resposta a incidentes além de garantir a privacidade e a segurança dos dados pessoais em um mundo cada vez mais digitalizado.
- **Inteligência Artificial e Ética:** Desenvolver algoritmos de IA que sejam mais justos e transparentes.
- **Computação Quântica:** Construir hardware quântico estável e escalável além de desenvolver algoritmos eficientes que possam ser executados em computadores quânticos.
- **Big Data e Análise de Dados:** Desenvolver métodos para armazenar, processar e analisar grandes quantidades de dados de forma eficiente além de garantir a privacidade dos dados ao mesmo tempo em que se extrai valor deles.
- **Internet das Coisas (IoT):** Garantir que diferentes dispositivos e sistemas IoT possam se comunicar e trabalhar juntos, além de protegê-los contra vulnerabilidades e ataques.
- **Realidade Virtual e Aumentada:** Melhorar a qualidade das experiências de realidade virtual e aumentada, tornando-as mais realistas e acessíveis, expandindo o uso dessas tecnologias em áreas como educação, saúde, e treinamento.
- **Computação em Nuvem:** Melhorar a escalabilidade e a eficiência das infraestruturas de computação em nuvem.
- **Computação de Borda (*Edge Computing*):** Construir infraestruturas que suportem a computação de borda para reduzir a latência e melhorar a eficiência, integrando *Edge Computing* e IoT.
- **Blockchain e Tecnologias Descentralizadas:** Resolver problemas de escalabilidade e eficiência das tecnologias de blockchain, além de contribuir para a regulamentação e a conformidade legal de tais tecnologias.

- **Inclusão Digital:** Garantir que todas as populações tenham acesso às tecnologias digitais e à internet, promovendo a educação em ciência da computação e habilidades digitais, especialmente em regiões menos desenvolvidas.
- **Sustentabilidade e Energia:** Desenvolver tecnologias de computação que sejam mais eficientes em termos de energia, reduzir o impacto ambiental dos data centers e outros componentes da infraestrutura de TI.
- **Desenvolvimento de Software:** Continuar a evoluir e melhorar as metodologias ágeis para o desenvolvimento de software, garantindo alta qualidade, segurança e usabilidade do software desenvolvido.
- **Interdisciplinaridade:** Fomentar a colaboração entre ciência da computação e outras disciplinas para resolver problemas complexos e criar soluções inovadoras, aplicando tecnologias computacionais em áreas como biologia, medicina, engenharia, ciências sociais e artes.

No que o curso ajuda para que eu seja um profissional da área?

- **Educação Formal**
 - **Graduação:** Obter um diploma de bacharelado em Ciência da Computação. O curso abrange estudos em programação, algoritmos, estruturas de dados, sistemas operacionais, redes de computadores, inteligência artificial, entre outros. Nossos números comprovam a alta empregabilidade de nossos alunos.
 - **Pós-graduação:** Mestrado ou doutorado podem ser necessários para posições avançadas de pesquisa, ensino ou desenvolvimento especializado.
- **Conhecimentos Técnicos**
 - **Linguagens de Programação:** Dominar várias linguagens de programação como Python, Java, C++, JavaScript, SQL, etc.
 - **Estruturas de Dados e Algoritmos:** Ter uma compreensão sólida de algoritmos e estruturas de dados para resolver problemas de forma eficiente.
 - **Sistemas Operacionais:** Conhecimento dos princípios de sistemas operacionais, como gerenciamento de memória, processos e sistemas de arquivos.
 - **Redes de Computadores:** Entender como funcionam as redes de computadores, protocolos de comunicação e segurança de rede.
 - **Bancos de Dados:** Saber projetar, implementar e gerenciar bancos de dados relacionais e não relacionais.
 - **Desenvolvimento Web e Mobile:** Habilidades em desenvolvimento front-end e back-end para a criação de aplicações web e móveis.
 - **Inteligência Artificial e Machine Learning:** Conhecimento em técnicas de IA e aprendizado de máquina, se a área de atuação envolver essas tecnologias.
- **Habilidades Práticas**

- **Projetos e Estágios:** Participar de projetos práticos de educação, extensão ou pesquisa; estágios ou empregos de nível inicial para ganhar experiência real no desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas.

Quais as demais características que são importantes para ser um profissional da área?

- **Habilidades Interpessoais**
 - **Resolução de Problemas:** Ser capaz de analisar problemas complexos e desenvolver soluções criativas e eficazes.
 - **Trabalho em Equipe:** Trabalhar bem em equipe, colaborando com outros desenvolvedores, engenheiros e stakeholders.
 - **Comunicação:** Ser capaz de comunicar ideias e soluções técnicas de maneira clara e eficaz para públicos técnicos e não técnicos.
- **Aprendizado Contínuo**
 - **Atualização Contínua:** Manter-se atualizado com as últimas tecnologias, tendências e melhores práticas através de cursos online, workshops, conferências e leitura de publicações especializadas.
 - **Comunidade:** Participar de comunidades de desenvolvedores, fóruns e grupos de interesse para compartilhar conhecimentos e aprender com outros profissionais.
- **Qualidades Pessoais**
 - **Curiosidade:** Ter um forte desejo de aprender e explorar novas tecnologias e metodologias.
 - **Autodisciplina:** Ser capaz de gerenciar o próprio tempo e prioridades, especialmente em projetos complexos.
 - **Adaptabilidade:** Ser flexível e adaptável a mudanças rápidas no campo tecnológico.

Estrutura Curricular

- **1º Semestre:**
 - Cálculo "A"
 - Circuitos Digitais
 - Geometria Analítica
 - Laboratório de Programação I
 - Lógica e Algoritmo
- **2º Semestre:**
 - Álgebra Linear
 - Estruturas de Dados "A"
 - Laboratório de Programação II
 - Matemática Discreta "A"
 - Metodologia de Pesquisa em Informática
 - Métodos Numéricos Computacionais

- Organização de Computadores
- **3º Semestre:**
 - Arquiteturas de Computadores "A"
 - Cálculo "B"
 - Estatística Aplicada Para a Engenharia
 - Inglês Para Ciência da Computação I
 - Paradigmas de Programação
 - Pesquisa e Ordenação de Dados "A"
- **4º Semestre:**
 - Engenharia de Software "A"
 - Fundamentos de Banco de Dados
 - Projeto e Análise de Algoritmos
 - Sistemas Operacionais "A"
- **5º Semestre:**
 - Computação Gráfica
 - Comunicação de Dados
 - Implementação de Banco de Dados
 - Linguagens Formais
 - Lógica Formal Para Computação
 - Qualidade de Software
- **6º Semestre:**
 - Computadores e Sociedade "A"
 - Inglês Para Ciência da Computação II
 - Redes de Computadores
 - Teoria da Computação
- **7º Semestre:**
 - Compiladores
 - Inteligência Artificial
 - Sistemas Distribuídos
 - Trabalho de Graduação em Ciência da Computação I
- **8º Semestre:**
 - Trabalho de Graduação em Ciência da Computação II